ТРУБОЧИСТ

страна: Казахстан

Возрастная группа: Junior

1. Информация о команде ……. 3

2. Предыстория и идея проекта …… 4

3. Технические решения и детали сборки ……... 6

4. Механическая часть……10

5. Сравнение с аналогами ……..11

6. Искусственный интеллект …… 12

7. Социальное воздействие проекта …… 14

8. Перспективы развития ……...15

9. Заключение …… 16

1. Информация о команде

Наша команда называется **Cuties**. Мы участвуем в категории **WRO Junior (средняя возрастная группа)** и представляем город **Талдыкорган, Казахстан**.

Нас двое, и мы оба увлечены инженерией, технологиями и хотим решать настоящие проблемы при помощи робототехники.

Өркенұлы Даурен (13 лет) — программист. Я отвечал за написание кода, подключение моторов, разработку алгоритмов работы и логику всего робота. Также я создал ИИ-часть проекта, занимался оформлением презентаций, пояснительных материалов и всей документации.

Аязбайұлы Бақдәулет (14 лет) — инженер. Он моделировал корпус в Fusion 360, паял провода, собирал робота, тестировал конструкцию и придумывал, как лучше расположить детали. Он также помогал при доработках и переработке всех механических решений.

---

2. Предыстория и идея проекта

Идея появилась, когда возле нашего дома начался ремонт труб. Каждый день мы видели, как рабочие вручную выкапывают землю, проверяют трубы, тратят много времени и сил. Это казалось устаревшим способом — без автоматизации, без технологий. Мы начали думать, можно ли упростить этот процесс?

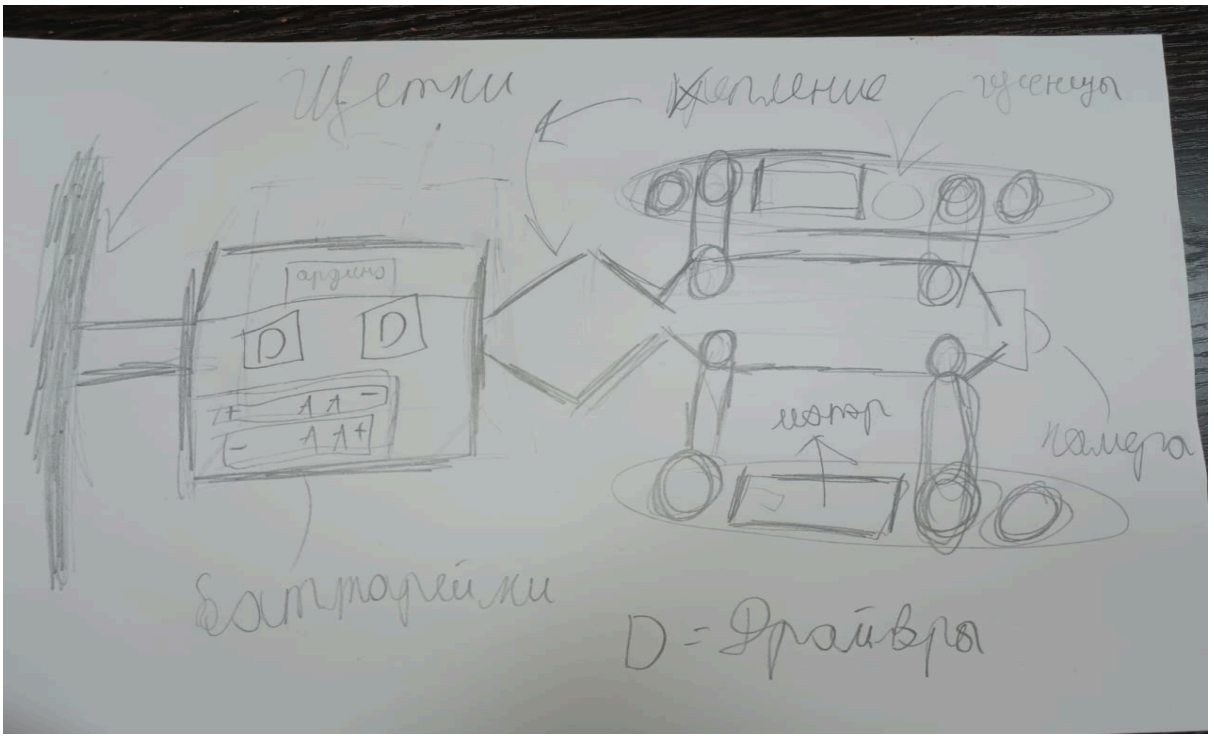


Изучив существующие примеры, мы заметили, что большинство решений либо слишком дорогие, либо слишком большие, либо умеют только одно — либо чистку, либо диагностику. Также мы увидели, что почти ни одно устройство не использует ИИ.

Так родился проект **ТРУБОЧИСТ** — трубочист нового поколения, который:

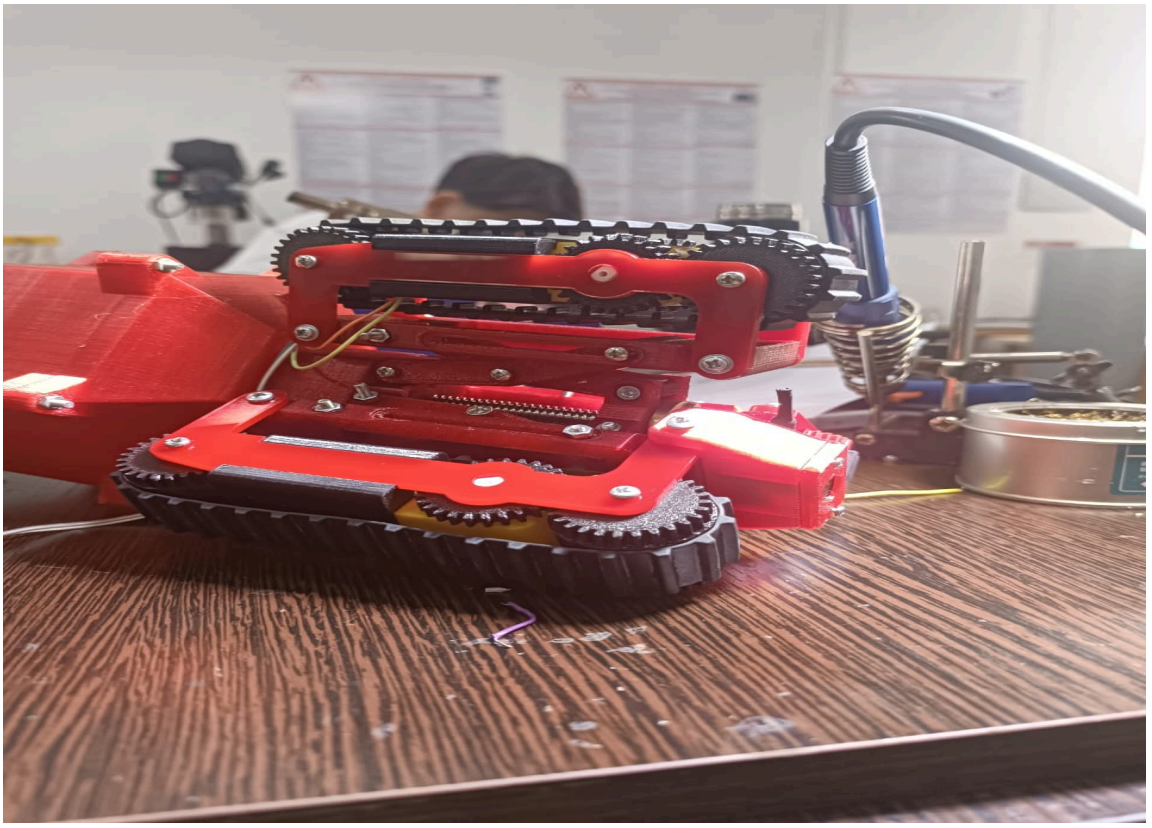
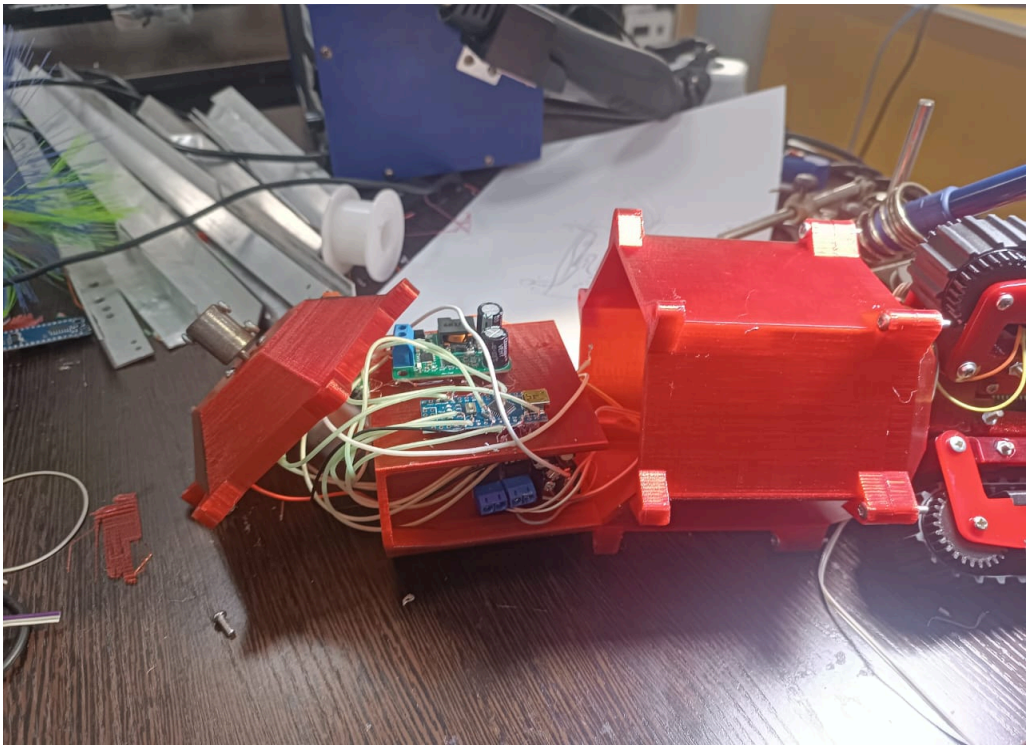
- способен **передвигаться по трубе**,
- **очищать стенки от загрязнений**,
- **анализировать состояние** с помощью камеры и нейросети.

первые эскизы:



Чтобы уместить всё внутри трубы, мы **разделили робота на два модуля**:

1. **Тяговая часть** — отвечает за движение и адаптацию к диаметру трубы.

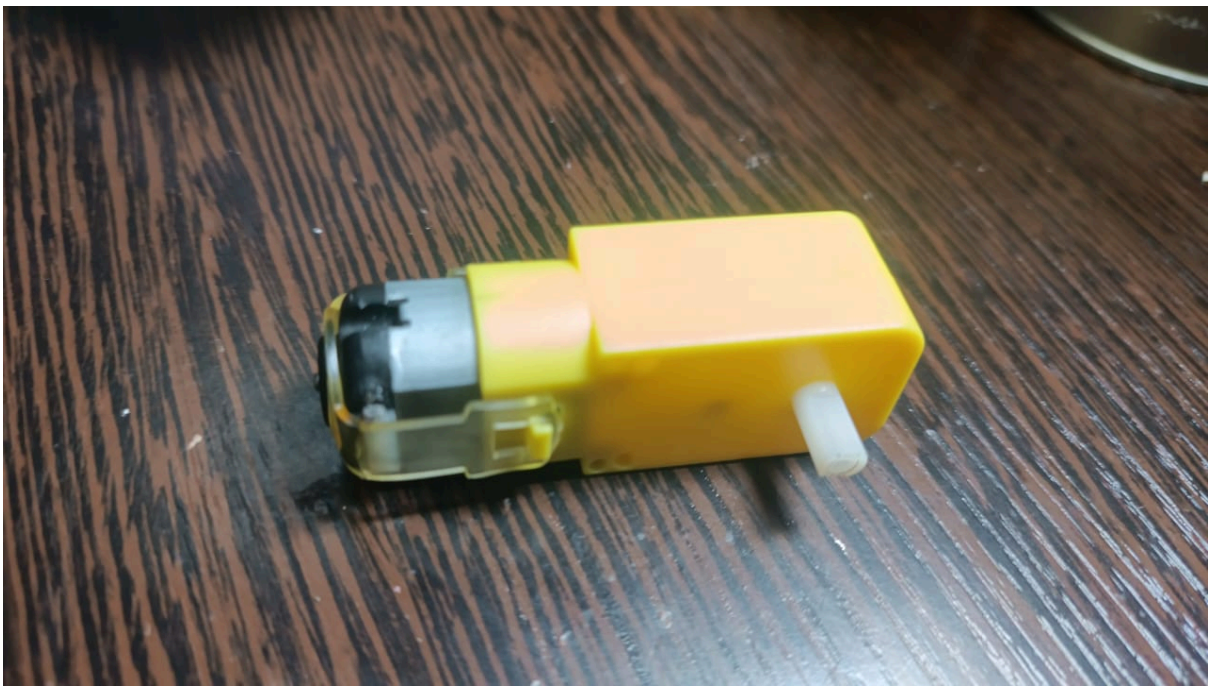
2. 
3. **Функциональная часть** — там находятся моторы щёток, камера, передача видео.
4. 

Такое деление позволило сделать конструкцию гибкой и более манёвренной в узких местах.

3.Технические решения и сборка

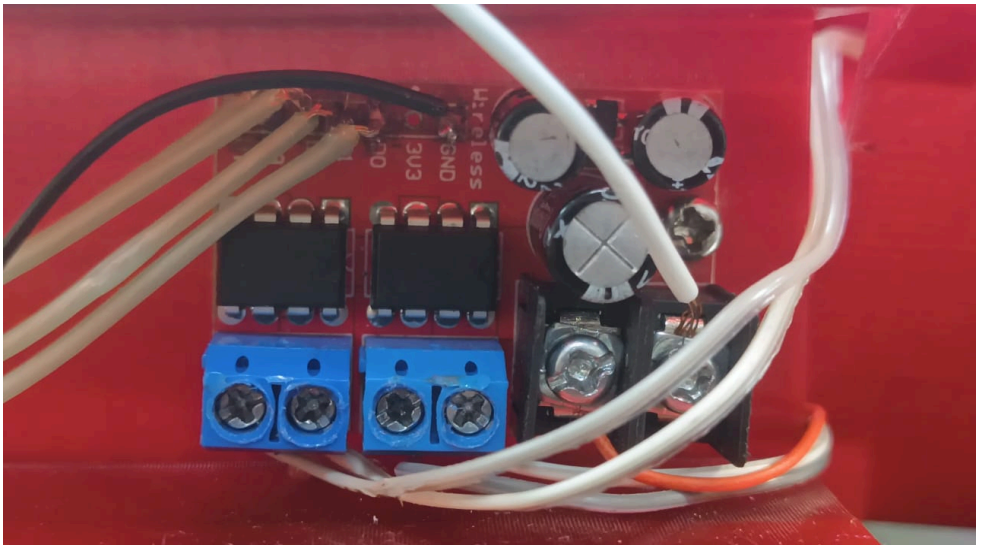
Электронные компоненты

- **Arduino Nano** — основа всего. Управляет моторами, принимает команды, обрабатывает сигналы.

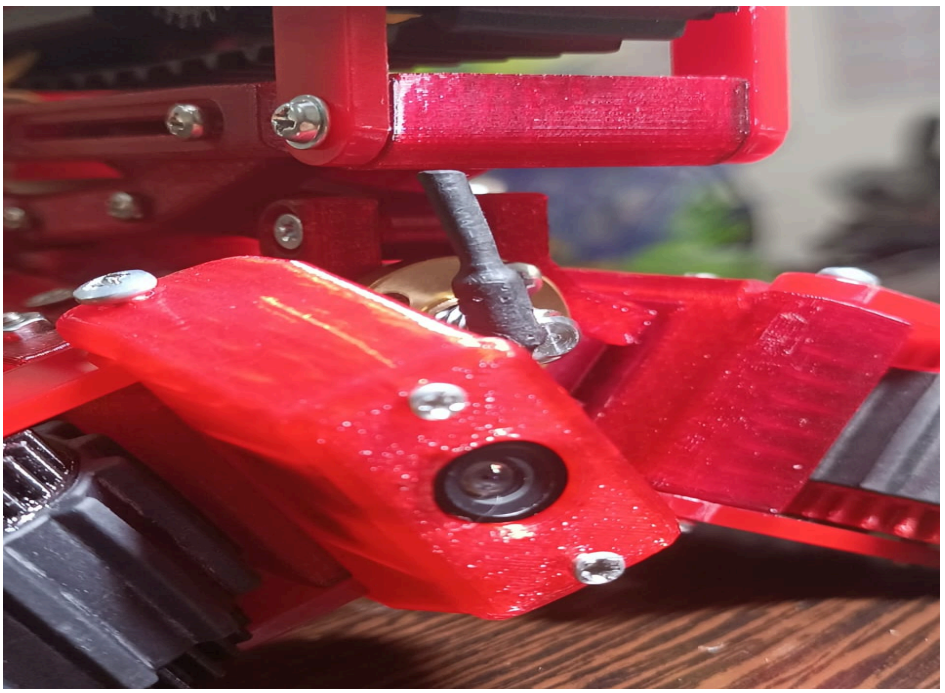
- **3 мотора с пластиковым редукторами** — двигают робота вперёд, все подключены через ШИМ.
- 

- **2 мотора щёток** — вращают щётки, удаляющие грязь со стенок.

- 
- **2 драйвера** — один управляет движением, другой — чисткой.



- **Камера** — установлена в функциональном модуле, передаёт изображение на ноутбук.

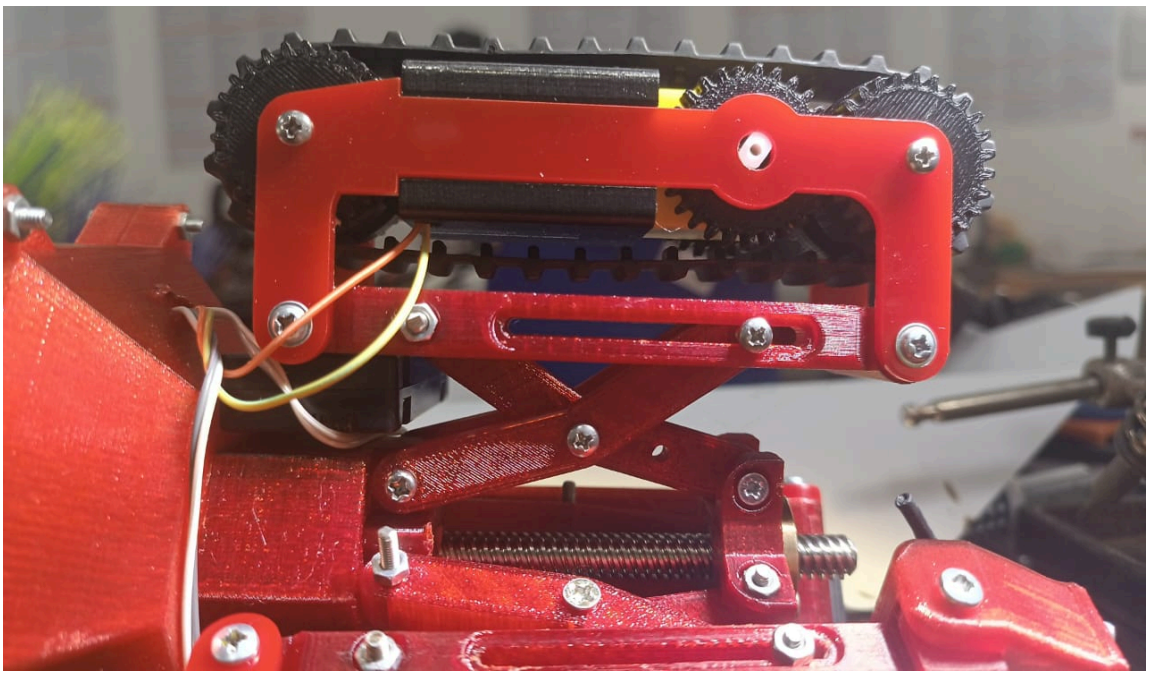
- 

- **Внешний компьютер** — анализирует видео через нейросеть

4.Механическая часть

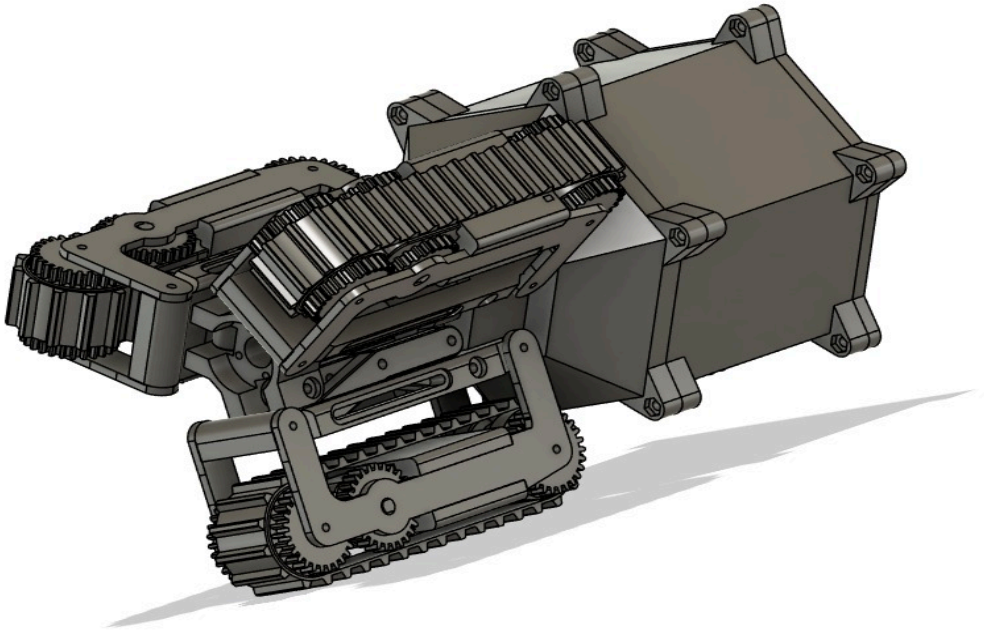
- **Корпус** напечатан на 3D-принтере (PLA-пластик). Лёгкий, прочный, модульный.

- **Гусеницы с адаптацией** — механизм без пружин, но позволяет подстраиваться под разный диаметр трубы.

- 

- **Модульная сборка** — все части можно заменить, не разбирая всего робота.

- **Часто перерабатывали корпус** — в Fusion 360 возникали сложности с размещением всех компонентов в ограниченном пространстве.

- 

Проблемы в процессе:

- Не хватало места в корпусе — пришлось уменьшать детали, переносить провода, искать компактные решения.

- Сложно было обучить ии

5.Сравнение с аналогами

Мы сравнили наш проект с уже существующими моделями и выяснили, в чём наши преимущества:

Устройство	Диагностика	Чистка	ИИ	Управление	Цена	Размер
PipeCleaner (наш)	Да	Да	Да	Радио / Wi-Fi	Низкая	Компактный
Kummert DrainCam	Да	Нет	Нет	Проводное	Очень высокая	Крупный
Envirosight ROVVER X	Да	Да	Нет	Проводное	Очень высокая	Крупный
Китайский мини-робот	Нет	Да	Нет	Радио	Средняя	Средний
Ручная проверка	Частично	Нет	Нет	Человек	Высокая	Требует доступ

Наш робот:

- объединяет функции чистки и диагностики;

- использует нейросеть YOLO;

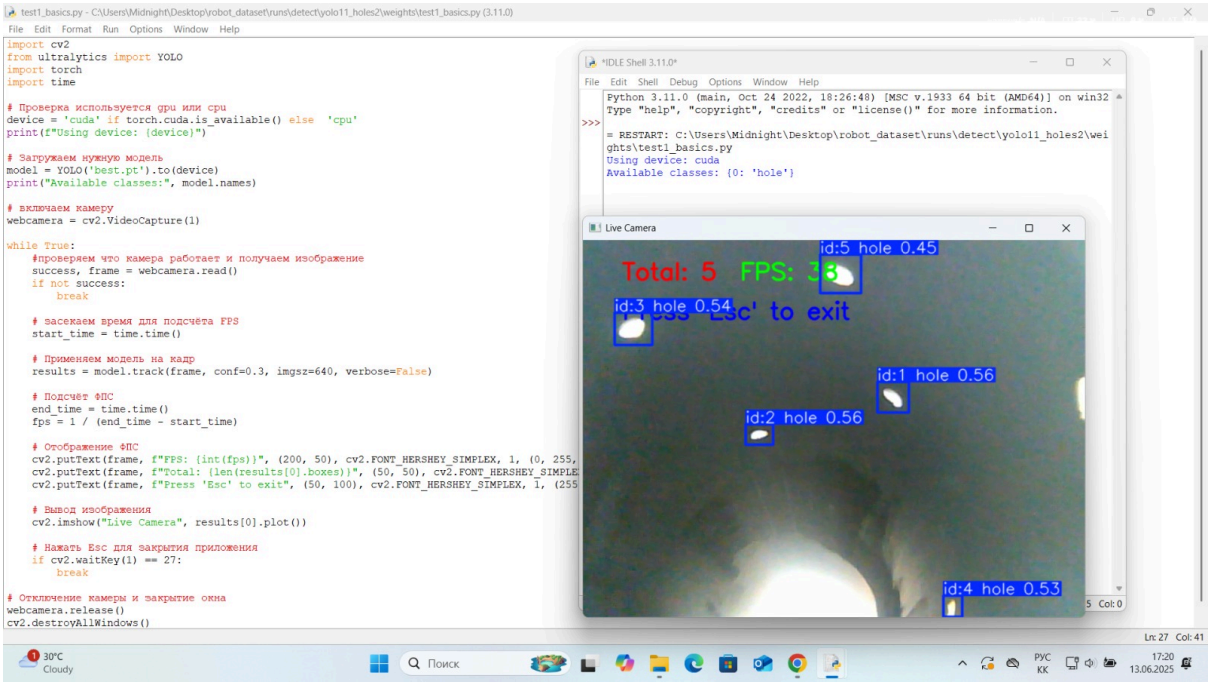
- компактный и дешёвый;
- может дорабатываться под разные нужды.

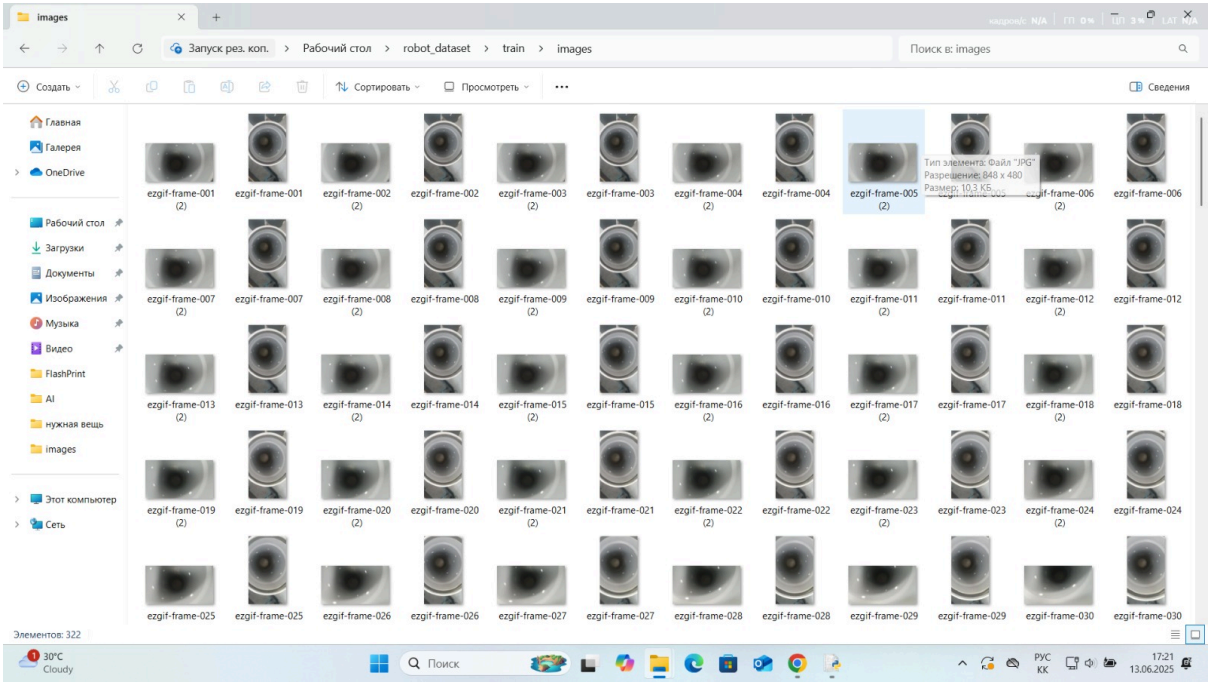
6.ИИ

Наша гордость — это интеграция искусственного интеллекта. Мы хотели не просто управлять роботом вручную, а чтобы он **распознавал дефекты сам**.

Используем нейросеть **YOLOv11**, которая находит объекты (трещины, дыры) на изображении.

Как работает:

1. Камера передаёт изображение на ноутбук.
2. YOLO распознаёт дефекты.
3. 

4. 

5. Робот может остановиться или подать сигнал оператору.

Мы уже реализовали дистанционное управление через **радиомодуль**. В будущем перейдём на **Wi-Fi** — это даст возможность поможет повысит качество видео.



7.Социальное воздействие

ТРУБОЧИСТ — это робот, который может применяться в самых разных сферах:

Где применять:

- Коммунальные службы — быстрое и дешёвое обслуживание труб;
- Частные дома — профилактика проблем без вскрытия;
- Заводы и фабрики — контроль технологических труб;
- Учебные заведения — как пример ИИ и робототехники.

Чем полезен:

- Снижает затраты на обслуживание;
- Ускоряет диагностику;
- Повышает безопасность и точность;
- Обучает детей и подростков инженерии.

8.Перспективы развития

Наш проект — не финальный вариант. Мы видим много направлений для развития:

- **Функция ремонта** — встроить систему герметизации трещин.
- **Полная автономность** — робот сам будет выбирать путь, останавливать движение и отмечать проблемные участки.
- **Создание набора для сборки** — можно продавать как рабочий инструмент.

ТРУБОЧИСТ может стать решением для городов, заводов, ЖКХ и образования.

9.Заключение

Мы создали проект, вдохновлённый реальной проблемой. **ТРУБОЧИСТ** — это результат множества часов работы, моделирования, пайки и тестирования. Он уже сейчас способен помогать в чистке и диагностике труб.

Проект показал, как современные технологии (Arduino, ИИ, 3D-печать) можно применять в реальной жизни. Мы планируем развивать идею, улучшать её и, возможно, превратить в полноценный продукт.

Мы доказали, что даже школьники могут разрабатывать полезные инженерные решения.